

Inventário de Recursos OCI — Entregável E (Complemento)

Levantamento completo dos recursos Oracle Cloud Infrastructure utilizados no projeto.

Região: sa-saopaulo-1 (São Paulo)

IaC: Terraform (OCI Provider v5.x)

Estimador: [OCI Cost Estimator](#)

1. Resumo Geral

Categoria	Quantidade	Recursos
IAM	16	7 compartments, 4 groups, 5 policies, 2 dynamic groups
Network	12	1 VCN, 3 gateways, 2 route tables, 3 security lists, 3 subnets
Storage	7	7 buckets Object Storage
Compute	23	21 Data Flow apps (Spark) + 2 VMs (Start/Stop)
Total	~58 recursos	Todos gerenciados via Terraform

Nota: Recursos de Data Science (Notebook Sessions) não estão incluídos neste levantamento por serem exclusivamente de teste/exploração, não compondo o ambiente de produção.

2. Compute — VMs (Start/Stop)

Ambas as VMs operam em modo **Start/Stop** — são ligadas sob demanda e desligadas após uso. Custo zero quando STOPPED.

VM	Shape	OCPUs	RAM (GB)	Subnet	Runs/mês	Tempo/run	Horas/mês	Custo/mês (USD)
Airflow (orquestração)	VM.Standard.E3.Flex	1	16	Pública	1	~2h	2	R\$ 0,81
Modelo Scoring	VM.Standard.E5.Flex	2	32	Privada	1	~10min	1	R\$ 0,70
						Subtotal VMs	3 h/mês	R\$ 1,51

Detalhes das VMs

Airflow VM:

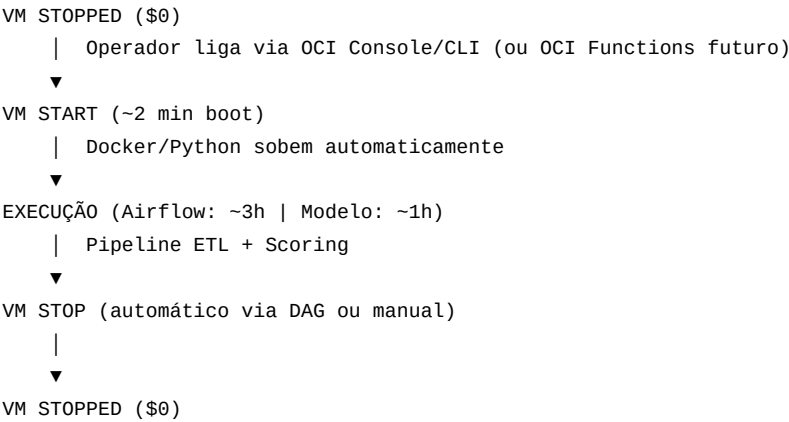
- SO: Oracle Linux 8
- Software: Docker Compose (Airflow 2.8.0 + PostgreSQL, LocalExecutor)
- Autenticação OCI: Instance Principal (Dynamic Group)
- Acesso: SSH (22) + Airflow UI (8080)

- Boot: Docker Compose sobe automaticamente via systemd (~1-2 min)

Modelo Scoring VM:

- SO: Oracle Linux 8
- Software: Python 3.11, LightGBM 3.3.5, pandas, OCI SDK
- Autenticação OCI: Instance Principal (Dynamic Group)
- Acesso: Via jump host (Airflow VM → SSH interno pela VCN)
- Sem IP público (subnet privada)

Ciclo de vida operacional



3. Compute — Data Flow (Apache Spark Gerenciado)

21 aplicações organizadas em 4 grupos. Spark 3.5.0 + Delta Lake.

3.1 Bronze Layer — 6 apps (execução paralela)

App	Script	Driver Shape	Driver OCPUs	Executor Shape	Executor OCPUs	Min/Max Exec	Tempo est.
bronze-bureau	bronze_bureau.py	VM.Standard2.1	1	VM.Standard2.1	1	2–8	~10 min
bronze-telco	bronze_telco.py	VM.Standard2.2	2	VM.Standard2.2	2	2–8	~10 min
bronze-cadastro	bronze_cadastro.py	VM.Standard.A1.Flex	2	VM.Standard.A1.Flex	2	1–8	~10 min
bronze-atraso	bronze_atraso.py	VM.Standard3.Flex	1	VM.Standard3.Flex	2	2–8	~10 min
bronze-pagamento	bronze_pagamento.py	VM.Standard.E3.Flex	1	VM.Standard.E3.Flex	2	2–8	~10 min
bronze-recarga	bronze_recarga.py	VM.Standard.E4.Flex	1	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~10 min

3.2 Silver Layer — 6 apps (execução paralela)

App	Script	Driver Shape	Driver OCPUs	Executor Shape	Executor OCPUs	Min/Max Exec	Tempo est.
silver-bureau	silver_bureau.py	VM.Standard2.1	1	VM.Standard2.1	1	2–8	~10 min
silver-telco	silver_telco.py	VM.Standard2.2	2	VM.Standard2.2	2	2–8	~10 min
silver-cadastro	silver_cadastro.py	VM.Standard.A1.Flex	2	VM.Standard.A1.Flex	2	1–8	~10 min
silver-recarga	silver_recarga.py	VM.Standard.E4.Flex	1	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~10 min
silver-pagamento	silver_pagamento.py	VM.Standard.E3.Flex	1	VM.Standard.E3.Flex	2	2–8	~10 min
silver-atraso	silver_atraso.py	VM.Standard3.Flex	1	VM.Standard3.Flex	2	2–8	~10 min

3.3 Gold Features — 3 apps (execução paralela)

App	Script	Driver Shape	Driver OCPUs	Executor Shape	Executor OCPUs	Min/Max Exec	Tempo est.
gold-recarga	gold_recarga.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~15 min
gold-pagamento	gold_pagamento.py	VM.Standard3.Flex	2	VM.Standard3.Flex	2	2–8	~15 min
gold-atraso	gold_atraso.py	VM.Standard.A1.Flex	2	VM.Standard.A1.Flex	2	2–8	~15 min

3.4 ABT Builders — 6 apps (execução sequencial v1 → v6)

App	Script	Driver Shape	Driver OCPUs	Executor Shape	Executor OCPUs	Min/Max Exec	Tempo est.
abt-v1	abt_v1_builder.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~10 min
abt-v2	abt_v2_builder.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~10 min
abt-v3	abt_v3_builder.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~10 min
abt-v4	abt_v4_builder.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~10 min
abt-v5	abt_v5_builder.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~20 min

App	Script	Driver Shape	Driver OCPUs	Executor Shape	Executor OCPUs	Min/Max Exec	Tempo est.
abt-v6	abt_v6_builder.py	VM.Standard.E4.Flex	2	VM.Standard.E4.Flex	2	2–8	~20 min

3.5 Resumo Data Flow — Estimativa de Consumo Mensal

Métrica	Valor
Total de apps	21
Shapes utilizados	6 famílias (evitar conflito de quota)
Execuções/mês	1
OCPU-horas estimadas/run	~3
OCPU-horas/mês	~3
Custo/mês	R\$71,00

Estratégia de shapes: Cada grupo paralelo (Bronze, Silver, Gold) usa famílias de shapes diferentes (Standard2.1, Standard2.2, A1.Flex, Standard3.Flex, E3.Flex, E4.Flex) para que múltiplos apps rodem simultaneamente sem conflito de quota no free tier. Apps sequenciais (ABT) compartilham o mesmo shape.

4. Storage — Object Storage Standard

Todos os buckets: **NoPublicAccess**, **Versioning ON**, compartment `storage` .

Bucket	Conteúdo	Tamanho Estimado	Custo/mês (USD)
hackathon-2025-landing-zone	CSVs/Parquet brutos (entrada do pipeline)	~10 GB	R\$ _____
hackathon-2025-pipeline-ops	21 scripts PySpark + utils.zip + logs	~250 Mb	R\$ _____
hackathon-2025-bronze-layer	Delta tables (schema-on-read)	~10 GB	R\$ _____
hackathon-2025-silver-layer	Delta tables (tipado, dedup)	~10 GB	R\$ _____
hackathon-2025-gold-layer	ABT v1-v6 + feature tables (Recarga, Pagamento, Atraso)	~5 GB	R\$ _____
hackathon-2025-models	PKL, previsões OOT, métricas JSON	~200 Mb	R\$ _____
hackathon-2025-tfstate	Terraform state (standby)	~1 MB	R\$ _____
Total atual		~35 GB	R\$32,00

Nota sobre limpeza: O pipeline usa Delta Lake com `.mode("overwrite")` , que gera arquivos órfãos. O `abt_v6_builder.py` já executa `VACUUM(retentionHours=0)` após o write. Para manter o storage próximo de ~87 GB, recomenda-se adicionar VACUUM nas demais camadas (Bronze, Silver, Gold Features).

5. Network

Recurso	Quantidade	Cobrança	Horas/mês	Custo/mês (USD)
VCN (10.0.0.0/16)	1	Gratuito	—	R\$0
Internet Gateway	1	Gratuito (cobra egress)	—	R\$0
NAT Gateway	1	Por hora	730 (sempre ativo)	R\$ _____
Service Gateway	1	Gratuito	—	R\$0
Route Tables	2	Gratuito	—	R\$0
Security Lists	3	Gratuito	—	R\$0
Subnets	3	Gratuito	—	R\$0
Subtotal Network				R\$ _____

- NAT Gateway:** Necessário para que as subnets privadas (Data Flow, Modelo VM) acessem internet (pip install, APIs externas). Cobra por hora mesmo sem tráfego. Alternativa futura: desligar NAT quando não houver execução (economia de ~\$22/mês), mas exige automação.
- Service Gateway:** Permite acesso direto ao Object Storage pela rede interna da Oracle, sem passar pela internet. Tráfego gratuito — é por onde o Data Flow e o Modelo VM leem/escrevem nos buckets.

6. IAM — Identidade e Segurança

Sem custo direto, mas essencial para a arquitetura de segurança.

6.1 Compartments (7)

Compartment	Hierarquia	Propósito
hackathon-2025	Raiz	Compartment raiz do projeto
network	hackathon-2025/	VCN, Subnets, Gateways
storage	hackathon-2025/	Object Storage (7 buckets)
compute	hackathon-2025/	Data Flow, VMs
data	hackathon-2025/	Reservado (Data Catalog futuro)
security	hackathon-2025/	Reservado (Vault futuro)
dev-teste	hackathon-2025/	Sandbox isolado para o time

6.2 Groups (4)

Group	Permissões
hackathon-2025-administrators	Acesso total ao projeto
hackathon-2025-data-engineers	Gerenciam pipeline (Data Flow + Storage)
hackathon-2025-data-scientists	Notebooks e modelos (somente leitura em gold)

Group	Permissões
hackathon-2025-developers	Sandbox dev-teste

6.3 Dynamic Groups (2) — Instance Principal

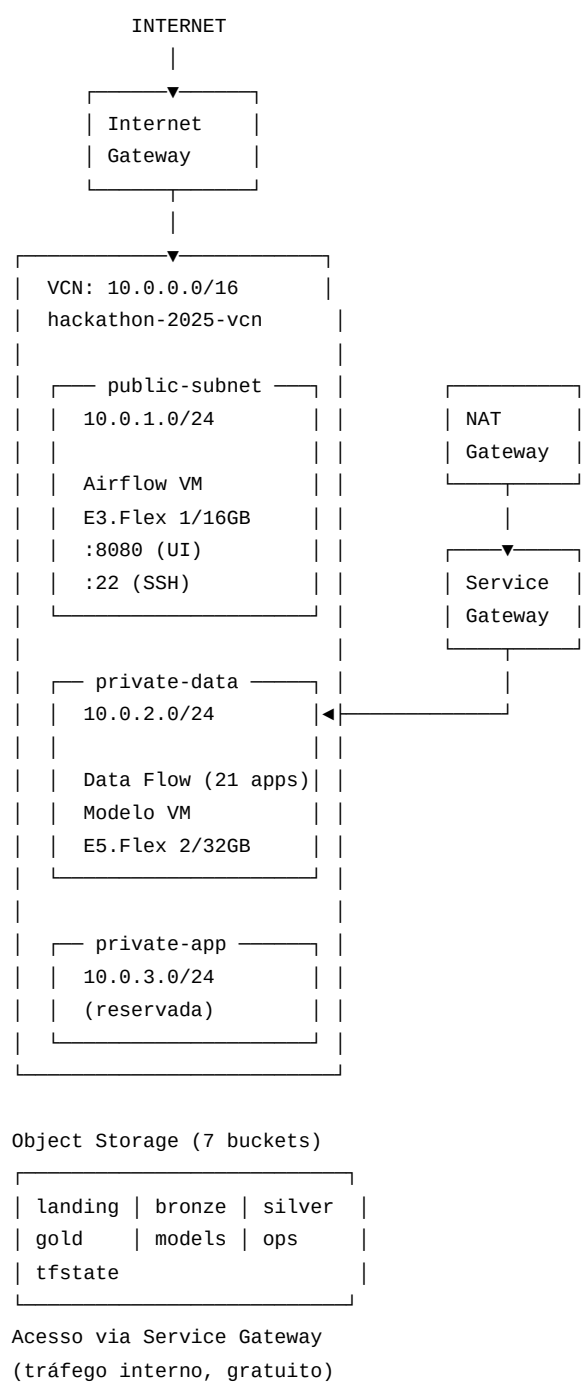
Dynamic Group	Matching Rule	Permissões
airflow-dynamic-group	instance.id = '<Airflow VM OCID>'	manage dataflow-family, object-family, instance-family
modelo-scoring-dynamic-group	instance.id = '<Modelo VM OCID>'	manage object-family, read virtual-network-family

Nota: Dynamic Groups de Data Science Notebooks (cientistas e engenheiros) existem no Terraform mas são exclusivamente para teste/exploração, não incluídos neste levantamento de produção.

6.4 Polices (5 de produção)

Policy	Nível	Escopo
Admin	Compartment	manage all-resources
Data Engineers	Compartment	manage object-family + dataflow-family
DataFlow Service	Tenancy	Serviço Data Flow acessa rede e storage
Airflow Instance Principal	Tenancy	VM Airflow gerencia Data Flow + Storage + Compute
Modelo Instance Principal	Tenancy	VM Modelo acessa Object Storage

7. Topologia de Rede



8. Custo Total Mensal — Produção

Componente	Recurso	Horas ou GB	Custo/mês (USD)
Compute	Airflow VM (E3.Flex 1 OCPU/16 GB)	2 h/mês	R\$ 0,81
Compute	Modelo VM (E5.Flex 2 OCPUs/32 GB)	1 h/mês	R\$ 0,70
Data Flow	21 apps × 1 run (Spark gerenciado)	~50 OCPU-h/mês	R\$71,00

Componente	Recurso	Horas ou GB	Custo/mês (USD)
Storage	Object Storage Standard	35 GB (atual)	R\$32,00
Storage	Object Storage Standard (com margem)	350 GB	R\$ 76,00
Network	NAT Gateway	730 h/mês	R\$ _____
Network	Tráfego egress (estimado)	~10 GB/mês	R\$ _____
TOTAL (atual)			R\$ 105,00
TOTAL (com margem 350GB)			R\$ 150,00

9. Referências Terraform

Módulo	Path	Recursos
IAM	mig_oci/terraform/modules/iam/	Compartments, Groups, Policies
Network	mig_oci/terraform/modules/network/	VCN, Subnets, Gateways, Security Lists
Storage	mig_oci/terraform/modules/storage/	7 Buckets Object Storage
Compute	mig_oci/terraform/modules/compute/	21 Data Flow Applications
Airflow	mig_oci/terraform/modules/airflow/	VM E3.Flex + Dynamic Group + Policy
Modelo VM	mig_oci/terraform/modules/modelo_vm/	VM E5.Flex + Dynamic Group + Policy
Prod	mig_oci/terraform/environments/prod/	main.tf , variables.tf , outputs.tf

Comandos:

```
# Executar LOCAL – Inicializar e aplicar
cd mig_oci/terraform/scripts
./init.sh           # Validar credenciais + inicializar
./apply_phase.sh <FASE> # Aplicar fase específica (1-8)
```

Documento gerado em Março/2026 — Hackathon PodAcademy 2025
Fonte: Terraform IaC em `mig_oci/terraform/` (6 módulos, ~60 recursos)
Valores: consultar [OCI Cost Estimator](#)